 Namn: _____

Pythagoras sats

I en rätvinklig triangel kan två kända sidor hjälpa oss att beräkna den tredje.

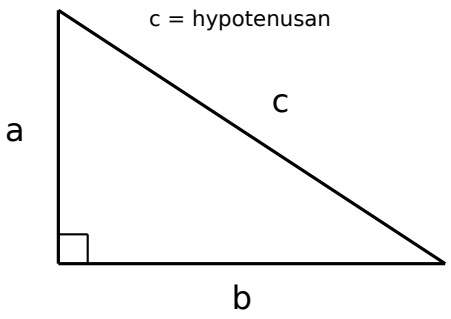
Regel / formel

Kateterna a och b bildar den räta vinkeln.
Hypotenusan c ligger mitt emot och är längst.

$a^2 + b^2 = c^2$

$3^2 + 4^2 = c^2$
$9 + 16 = 25 = c^2$
$c = \sqrt{25} = 5$ cm

Rätvinklig triangel



Öva - börja med a)

a) $\sqrt{9} = \ldots$
Vilket positivt tal gånger sig självt blir 9?

b) $\sqrt{64}$

c) Kateter 6 och 8 cm. Hypotenusan?

d) c = 13 cm, a = 5 cm. Beräkna b.

Textuppgift - så kan du tänka

En stege står 3 m från väggen och når 4 m upp. Hur lång är stegen?

Stegen är hypotenusan. $c^2 = 3^2 + 4^2 = 25$. $c = 5$ m.

Prova själv

En rektangel har sidorna 5 och 12 cm. Hur lång är diagonalen? Rita diagonalen och beräkna längden.

Du har tränat på

- Känna igen hypotenusan.
- Använda Pythagoras sats.